Revisão de estrutura de árvores

(Atividade individual remota para o dia 28/09)

Nome: Gabriella Rocha Gonçalves Cardoso D1
Disciplina: Estrutura de Dados II **Professora:** Profa. Kadidja Valéria
Modalidade: individual, remota e assíncrona **Tempo estimado:** 1 hora e 45 minutos

A atividade pode ser realizada integralmente de casa. Não é necessário comparecer à faculdade.

Objetivos de aprendizagem

• Retomar os conceitos de nó, raiz, pai, filho, folha, altura e percurso.

• Diferenciar as regras e aplicações dos tipos de árvores estudados.

• Relacionar analogias cotidianas às propriedades técnicas de cada estrutura.

Etapa 1 — Revisão bibliográfica (35 minutos)

Consulte as **referências bibliográficas indicadas no plano de ensino e os materiais disponibilizados na disciplina**. Inicie pelos conceitos básicos de árvore; depois estude árvore geral, árvore binária, árvore binária de busca (ABB), AVL, rubro-negra, B e B+.

Para cada estrutura, procure identificar: como os dados são organizados; qual propriedade deve ser mantida; como funcionam busca e inserção; que ajustes podem ocorrer após alterações; e em que contexto ela é útil. Redija com suas próprias palavras.

(Perguntas respondidas pelo quadro comparativo abaixo.)

Etapa 2 — Quadro comparativo (35 minutos)

Preencha todas as linhas pertinentes ao conteúdo da disciplina. Acrescente árvore geral, árvore binária, heap e trie quando forem abordadas nas referências ou aulas. A coluna de referência deve apontar a fonte específica usada para cada linha.

Estrutura	Organização dos dados	Regra ou propriedade	Operação ou ajuste	Aplicação	Referência
ABB	Dados organizados em uma árvore binária, distribuídos entre nós na esquerda e direita.	Cada nó, de no máximo dois filhos, valores menores à esquerda e maiores à direita.	Busca, inserção e remoção seguindo a regra de ordenação.	Armazenamento de dados que exigem busca, inserção e remoção eficientes de dados desde que eles não sejam exatamente sequenciais e que não existam dados que possam ser removidos.	Aula árvore simples busca básica (slides 8 ao 12)

AVL	Dados organizados em uma árvore binária, distribuídos entre nós na esquerda e direita.	O fator de balanceamento de cada nó deve estar entre -1 e 1. A um nó é atribuído um valor, se esse nó receber um filho será adicionado +1 ou excluído -1 do valor atual, se o valor estiver diferente de (+/-)1 ou 0.	Rotações simples ou duplas após inserções e remoções.	Busca eficiente em dados ordenados.	Guia de Atividade prática do estudante - Design de jogos sobre árvores avançadas. / Aula arvores ed2 14set2026
Rubro-negra	Dados organizados como ABB, com cada nó marcado como vermelho ou preto.	Regras de cores controlam a altura, como impedir dois nós vermelhos consecutivos.	Colorações e rotações.	Estruturas ordenadas com muitas inserções e remoções.	Guia de Atividade prática do estudante - Design de jogos sobre árvores avançadas. / Aula arvores ed2 14set2026
B	Os dados são organizados em uma árvore de múltiplos caminhos, na qual um mesmo nó pode armazenar várias chaves ordenadas e possuir vários filhos.	Todas as folhas permanecem no mesmo nível e os nós devem respeitar uma quantidade mínima e máxima de chaves e filhos de acordo com a ordem da árvore.	Na inserção, um nó cheio pode ser dividido (split) e uma chave é promovida ao nó pai. Na remoção, podem ocorrer redistribuição de chaves ou fusão de nós.	Indicada para armazenamento e indexação de grandes volumes de dados, principalmente quando os dados estão em memória secundária, pois reduz a quantidade de acessos necessários.	DROZDEK (2018), cap. 7, seção 7.1.1 - Árvores B.
B+	Os nós internos armazenam chaves utilizadas como índice, enquanto as referências aos registros ficam nas folhas. As folhas são ligadas sequencialmente.	Todas as folhas permanecem no mesmo nível; os dados são acessados pelas folhas e estas formam uma sequência ordenada.	Inserções podem provocar divisão de folhas ou nós internos. Remoções podem exigir redistribuição ou fusão, de maneira semelhante à árvore B.	Adequada para índices e para consultas sequenciais ou por intervalo, pois as folhas encadeadas permitem percorrer os dados em ordem sem retornar aos nós internos.	DROZDEK (2018), cap. 7, seção 7.1.3 - Árvores B.

Etapa 3 — Identificação por analogias (35 minutos)

Para **cada situação**, identifique a estrutura, justifique sua resposta com uma propriedade técnica e explique **um limite da analogia** (algo que a comparação não representa fielmente). Evite responder apenas com o nome da árvore.

1. Uma estante de números é reorganizada por rotações quando um lado fica alto demais em relação ao outro.

Árvore AVL; uma estante física não calcula alturas nem fatores de balanceamento automaticamente, enquanto a AVL utiliza essas informações para decidir quando uma rotação é necessária.

2. Um catálogo guarda várias chaves por página; quando uma página fica cheia, ela é dividida.

Árvore B; cada nó pode armazenar várias chaves e possuir vários filhos. Uma página de catálogo não possui necessariamente as regras de ocupação mínima, máxima e balanceamento exigidas por uma árvore B.

3. Uma fila mantém a tarefa de maior prioridade no topo para retirá-la primeiro.

Heap; quando a prioridade é mantida no topo. Aqui um elemento armazenado no nó pai possui prioridade maior ou igual à de seus filhos, permitindo que o elemento de maior prioridade seja acessado rapidamente.

4. Um índice percorre letras sucessivas e compartilha o início das palavras de mesmo prefixo.
Trie; cada parte da chave, normalmente cada caractere de uma palavra, corresponde a uma etapa do caminho na árvore. Palavras que possuem o mesmo prefixo compartilham os mesmos nós iniciais. Trie representa cada palavra por meio de uma sequência de nós e caminhos.

5. Uma estrutura usa cores, recolorações e rotações para manter controlada a altura dos caminhos de busca.
Rubro-negra; cada nó recebe uma cor, vermelha ou preta, e a estrutura mantém um conjunto de propriedades relacionadas às cores, servido como informações auxiliares utilizadas pelo algoritmo para controlar o balanceamento.

6. Um índice conduz às folhas que contêm os registros, ligadas entre si para facilitar consultas por intervalo.
Árvore B+; os nós internos são usados para direcionar as buscas, enquanto os registros armazenados ficam nas folhas qeu são ligadas sequencialmente.

7. Numa coleção de números, cada nó direciona valores menores para a esquerda e maiores para a direita.
Árvore binária de busca; para cada nó, os valores menores ficam na subárvore esquerda e os valores maiores à direita.

Entrega

Organize as respostas em **um único PDF** ou utilize o modelo no formato **Markdown**, editando-o com seu nome e sua turma e seguindo a ordem das etapas 1 a 3. Inclua ao final as referências realmente consultadas.

Registre a atividade no seu GitHub. A atividade é individual; textos, justificativas e exemplos devem ser produzidos por você. A avaliação é participativa, e a atividade será discutida na aula subsequente.

Critérios de participação: consulta às referências da disciplina, precisão conceitual, justificativas próprias e clareza da apresentação e da discussão na aula subsequente.

Referências:

Aula árvore simples busca básica.

Guia de Atividade Prática do Estudante – Design de jogos sobre árvores avançadas.

Aula Árvores ED2 - 14 set. 2026.

DROZDEK, Adam. Estrutura de Dados e Algoritmos em C++. Tradução da 4. ed. Cengage Learning Brasil, 2018. E-book.